

แบบจำลอง Inverter-Based Resource (IBR) แบบลดรูป 6 states:

Grid-Following และ Grid-Forming

State Order, Small-Signal Stability (SSSA) และการเปรียบเทียบ $i_d/i_q/P/Q$ บน SMIB

22 กรกฎาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้อธิบาย ลำดับ state (state order) ของแบบจำลอง IBR แบบลดรูป 2 ชุด ชุดละ 6 states ที่พัฒนาเป็น project-owned MATLAB code ตามโครงสร้างของงาน EECON49 และเชื่อมต่อกับ ideal infinite bus ผ่าน Z_{line} (single-machine infinite-bus, SMIB) ได้แก่ (i) Grid-Following (GFL) 6 states และ (ii) Grid-Forming VSG (GFM) 6 states โดยแต่ละชุดจัดเป็น 3 บล็อกบล็อกละ 2 states: ฟังก์ชัน GFL = IBR + GFL(PLL) + PQ ส่วนฟังก์ชัน GFM = IBR + VSG + GFM รายงานนำเสนอเฉพาะผล Small-Signal Stability (SSSA) คือ eigenvalue spectrum พร้อมกราฟ real/imag บนระนาบเชิงซ้อน กราฟความถี่โมดัล (Hz) และผล i_d, i_q, P, Q ทั้งค่า equilibrium และ time-domain ring-down โดย ไม่ แสดงผล power flow ตามที่กำหนด ทั้งสองแบบจำลอง มีโหมดสั่น (complex mode) ตามที่คาดไว้ในทฤษฎี: GFL มีโหมด PLL ที่ ~ 0.34 Hz และ GFM มีโหมด swing ที่ ~ 10.8 Hz สมการทุกตัวมีที่มาอ้างอิงได้ และไม่มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อให้ผลตรงกับค่าใด ๆ

สารบัญ

1	ขอบเขตและ Source Discipline	3
2	คำอธิบายแบบจำลองและลำดับ State	3
2.1	แบบจำลอง Grid-Following (GFL) 6 states	3
2.2	แบบจำลอง Grid-Forming (GFM) 6 states	4
3	Small-Signal Stability (SSSA)	5
3.1	Eigenvalue Spectrum	7
3.2	ความถี่ไม่ดัด (Hz)	8
3.3	Eigenvalue เมื่อเพิ่มโหลด (+20%, +40%)	9
3.4	ทำไหมโหมด PLL ของ GFL แทบไม่ขยับ แต่โหมด swing ของ GFM ขยับตามโหลด	9
4	การเปรียบเทียบ i_d, i_q, P, Q	10
4.1	แบบ ก) ระบายที่ $t = 0$ (free small-signal ring-down)	10
4.2	แบบ ข) การตอบสนองต่อ fault (แบน $\rightarrow$ fault $\rightarrow$ ring-down)	11
4.3	เปรียบเทียบและข้อสรุป	14
5	สรุป	15

1 ขอบเขตและ Source Discipline

รายงานนี้เน้นโครงสร้าง state และผล SSSA ของ IBR แบบลดรูป 6 states ไม่ครอบคลุมการ verify power flow (ตามที่ผู้ใช้กำหนดให้แสดง PF) โครงสร้างและค่าพารามิเตอร์ยึดตามสูตรของงาน EECON49-P4 [6] สมการย่อยของแต่ละบล็อกสืบสาวได้จากแหล่งอ้างอิงมาตรฐาน:

- **GFL 6 states.** วง current control และ SRF-PLL เป็น **SOURCE_DEFINED** ที่สืบจาก Yazdani & Iravani [1] และ Teodorescu et al. [2]; ลูปกำลัง PQ ชั้นนอก เป็น **APPROVED_PROJECT_DERIVED** ตาม Bacha et al. [3]
- **GFM 6 states.** virtual swing (VSG) และการสร้างแรงดันแบบ Q-V droop สืบจากแนวทาง VSG (Pogaku et al. [5], Sakimoto et al. [4]); การประกอบเป็นแบบลดรูป 6 states เป็น **PROJECT_DERIVED_SOURCE_MAPPED**

การลดรูปเป็น 6 states (เทียบกับแบบจำลองเต็มอันดับสูง): ตัดตัวกรองวัดกำลัง/แรงดัน, ตัด integrator ของ current loop (เหลือ proportional + decoupling), และ คงไว้เฉพาะพลวัตหลักของแต่ละบล็อก จุดจำแนกและค่าเกณฑ์ freeze ไว้ที่ docs/project/IBR_REDUCED6_EECON49_MANIFEST.md

ทั้งสองแบบจำลองรันบน 100-MVA base ที่จุดทำงานเดียวกัน: terminal voltage $V = 1.0 \angle 0^\circ$ pu, $P = 0.40$ pu, $Q = 0.10$ pu, สายส่งสู่ infinite bus $Z_{line} = 0.02 + j0.20$ pu ค่า SSSA ทั้งหมดได้จาก in-house Schur-complement linearisation รอบ equilibrium ที่ตรวจแล้วว่า residual อยู่ระดับ machine precision

2 คำอธิบายแบบจำลองและลำดับ State

DAE แบบ input-driven ที่ใช้ร่วมกันทั้ง equilibrium, SSSA และ time-domain simulation คือ

$$\dot{x} = f(x, y, u), \quad 0 = g(x, y, u), \quad (1)$$

โดย x คือ device differential states, $y = [\Re(V) \Im(V)]^T$ คือ algebraic bus voltage และ $u = [P_{ref} Q_{ref}]^T$ คือ input references ปริมาณ device ทำงานบน inverter base ส่วน current injection และ electrical power คำนวณ system base ($\kappa = S_{base}/M_{base}$) กรอบ dq ใช้ $V_{dq} = V e^{-j\delta}$ โดย $v_d = \Re, v_q = \Im$ และ current injection $I_{net} = (i_d + j i_q) e^{j\delta} / \kappa$

2.1 แบบจำลอง Grid-Following (GFL) 6 states

GFL ติดตาม แรงดันกริด: ใช้ SRF-PLL จับมุมกริดเพื่อสร้างกรอบ dq แล้วสังเคราะห์กระแสให้กำลังจริง/รีแอกทีฟตามคำสั่ง P_{ref}/Q_{ref} โครงสร้างแบ่งเป็นสามบล็อก บล็อกละ 2 states:

$$\dot{x}_{GFL} = \left[\underbrace{\begin{matrix} \dot{i}_d, \dot{i}_q \end{matrix}}_{\text{IBR: current + L-filter}}, \underbrace{\begin{matrix} \dot{\delta}_{PLL}, \dot{\xi}_{PLL} \end{matrix}}_{\text{GFL: PLL synchronisation}}, \underbrace{\begin{matrix} \dot{\xi}_P, \dot{\xi}_Q \end{matrix}}_{\text{PQ: outer power loop}} \right]^T = f(x_{GFL}, y, u). \quad (2)$$

ตารางที่ 1: ลำดับ state ของ GFL 6-state

#	State	บล็อก	ความหมาย
1	i_d	IBR	กระแสแกน d ของ L-filter (inverter base)
2	i_q	IBR	กระแสแกน q ของ L-filter (inverter base)
3	δ_{PLL}	GFL	มุมของ SRF-PLL (rad)
4	ξ_{PLL}	GFL	integrator ของ PLL PI (pu·s)
5	ξ_P	PQ	integrator ลูปกำลังจริงชั้นนอก
6	ξ_Q	PQ	integrator ลูปกำลังรีแอกทีฟชั้นนอก

คำอธิบายแต่ละ state (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน).

- i_d, i_q (กระแสจริงที่ไหลออก). กระแสที่อินเวอร์เตอร์ฉีดออกจริงในกรอบหมุน: i_d สัมพันธ์กับ กำลังจริง (P), i_q สัมพันธ์กับกำลังรีแอกทีฟ (Q) เป็นผลลัพธ์ของฮาร์ดแวร์ + ตัวกรอง L
- δ_{PLL} (มุมของ PLL). มุมที่ PLL ประมาณได้ ใช้เป็นแกนอ้างอิง dq ; GFL ต้อง รู้มุมกริดก่อนจึงฉีดกระแสให้ตรงเฟสได้ (ต่างจาก GFM ที่ไม่มี PLL)
- ξ_{PLL} (ตัวสะสมของ PLL). หน่วยความจำสะสมของ PI ใน PLL บังคับให้มุมล็อกกับกริด ($v_q \rightarrow 0$) เป็นตัวสร้าง โหมดล้นของ PLL
- ξ_P, ξ_Q (ตัวสะสมลูปกำลังชั้นนอก). ปรับคำสั่งกระแส i_d^{ref}, i_q^{ref} จนกำลัง ที่จ่ายออกเท่ากับ P_{ref}/Q_{ref} พอดี (ขจัด steady-state error)

สมการ governing แยกตามบล็อก พร้อมแหล่งที่มา:

บล็อก GFL — PLL synchronisation (SOURCE_DEFINED: Teodorescu [2] eq. 4.38 รูป ODE; Yazdani [1] eq. 8.1). ทำหน้าที่: จับมุมกริด

$$v_d = \Re(Ve^{-j\delta_{PLL}}), \quad v_q = \Im(Ve^{-j\delta_{PLL}}), \quad (3)$$

$$\dot{\xi}_{PLL} = v_q, \quad \dot{\delta}_{PLL} = k_{p,PLL} v_q + k_{i,PLL} \xi_{PLL}. \quad (4)$$

สังเกตว่า PI output คือความถี่ (rad/s) ที่บวกเข้า ω_0 โดยตรง ไม่มีตัวคูณ ω_b ด้วย เหนือ $k_{p,PLL} = 1.20$, $k_{i,PLL} = 5.00$ (EECON49) ลูป PLL อันดับสองมี $\zeta < 1$ จึงให้ δ complex (โหมตเชิงโคโรไนซ์ที่สั้นได้)

บล็อก PQ — outer power loop (APPROVED_PROJECT_DERIVED: Bacha [3]). ทำหน้าที่: คุมกำลังให้ตรงคำสั่ง (วัดกำลังแบบพีคณิต ไม่มีตัวกรอง)

$$P = \Re(V\overline{I_{net}}), \quad Q = \Im(V\overline{I_{net}}), \quad (5)$$

$$\dot{\xi}_P = P_{ref} - P, \quad \dot{\xi}_Q = Q_{ref} - Q, \quad (6)$$

$$i_d^{ref} = k_{pP}(P_{ref} - P) + k_{iP}\xi_P, \quad i_q^{ref} = -(k_{pQ}(Q_{ref} - Q) + k_{iQ}\xi_Q). \quad (7)$$

บล็อก IBR — current + L-filter (SOURCE_DEFINED: Yazdani [1] eq. 8.45–8.50; ลดรูปเป็น proportional). ทำหน้าที่: บังคับกระแสจริงให้ตามคำสั่งด้วย current control แบบ proportional + decoupling บน plant ของ L-filter

$$v_{td} = k_{pi}(i_d^{ref} - i_d) + R_t i_d - \omega_{PLL} L i_q + v_d, \quad (8)$$

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_d = \omega_{PLL} L i_q - R_t i_d + v_{td} - v_d = k_{pi}(i_d^{ref} - i_d), \quad (9)$$

(แกน q สมมาตร) เนื่องจาก decoupling ตัดพจน์ไขว้ ลูปกระแสจึงเป็นอันดับหนึ่ง (โหมตจริงที่เร็ว)

2.2 แบบจำลอง Grid-Forming (GFM) 6 states

GFM สร้าง แรงดันและความถี่เอง โดยใช้โครงสร้าง Virtual Synchronous Generator (VSG): สมการ swing กำหนดมุมโรเตอร์ (synchronizing power) โดยไม่มี PLL และ Q-V droop กำหนดขนาดแรงดันภายใน โครงสร้าง สามบล็อก บล็อกละ 2 states:

$$\dot{x}_{GFM} = \left[\underbrace{\begin{matrix} i_d \\ i_q \end{matrix}}_{\text{IBR: current + L-filter}}, \underbrace{\begin{matrix} \dot{\omega} \\ \delta \end{matrix}}_{\text{VSG: virtual swing}}, \underbrace{\begin{matrix} \dot{E} \\ \xi_V \end{matrix}}_{\text{GFM: voltage forming}} \right]^T = f(x_{GFM}, y, u). \quad (10)$$

ตารางที่ 2: ลำดับ state ของ GFM 6-state

#	State	บล็อก	ความหมาย
1	i_d	IBR	กระแสแกน d ของ L-filter (inverter base)
2	i_q	IBR	กระแสแกน q ของ L-filter (inverter base)
3	ω	VSG	ความเร็วโรเตอร์เสมือน (pu)
4	δ	VSG	มุมโรเตอร์เทียบกริด / load angle (rad)
5	E	GFM	ขนาดแรงดันภายใน (Q-V droop)
6	ξ_V	GFM	integrator ของ voltage PI (แกน d)

คำอธิบายแต่ละ state (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน).

- i_d, i_q . เช่นเดียวกับ GFL แต่กระแสถูกสั่งจากลูปแรงดัน (voltage-forming) ไม่ใช่ลูปกำลัง
- ω (ความเร็วโรเตอร์เสมือน). อินเวอร์เตอร์ “แก๊ง” เป็นเครื่องจักรหมุนที่มีความเฉื่อย (virtual inertia) เมื่อกำลังเข้า/ออกไม่สมดุล ความเร็วจะเปลี่ยน คือหัวใจของพฤติกรรมหน่วงคล้ายเครื่องจริง
- δ (มุมโรเตอร์ / load angle). มุมที่โรเตอร์เสมือนนำหน้ากริด เป็นตัวกำหนดการไหลของกำลังจริง และเป็นกลไก *synchronizing power* ที่ดึงเครื่องให้ซิงค์โดยไม่ต้องมี PLL เป็นตัวสร้าง โหมด *swing*
- E (ขนาดแรงดันภายใน). แรงดันที่ VSG สร้างขึ้น ปรับตาม Q-V droop เพื่อคุมกำลังรีแอกทีฟ/แรงดัน
- ξ_V (ตัวสะสมของ voltage loop). หน่วยความจำสะสมของ PI แรงดัน ทำให้แรงดันปลายทางตามค่า E

สมการ governing แยกตามบล็อก พร้อมแหล่งที่มา:

บล็อก VSG — virtual swing (ไม่มี PLL) (SOURCE_DEFINED/VSG: Pogaku [5], Sakimoto [4]). *ทำหน้าที่:* สร้างมุม/ความถี่จาก สมดุลกำลัง

$$\dot{\omega} = \frac{P_{ref} - P - D_v(\omega - 1)}{M}, \quad \dot{\delta} = \omega_b(\omega - 1). \quad (11)$$

ด้วย $M = 0.08$ s (ความเฉื่อยต่ำ) และ $D_v = 1.50$ ลูป swing มี $\zeta < 1$ จึงให้ *คู่ complex* (โหมด electromechanical ที่สั้น)

บล็อก GFM — voltage forming (Q-V droop + voltage PI) (PROJECT_DERIVED_SOURCE_MAPPED). *ทำหน้าที่:* กำหนดขนาดแรงดัน บนสายที่เดินด้วยรีแอคแตนซ์ ($v_{gd} = E + X i_q, v_{gq} = -X i_d$) จึงต้องจับคู่ *ไขว้แกน*: แรงดันแกน d คุมด้วยกระแส q (reactive) และแกน q คุมด้วยกระแส d (active/synchronizing)

$$\dot{E} = (k_Q(Q_{ref} - Q) - k_E(E - |V|))/\tau_E, \quad \dot{\xi}_V = E - v_{gd}, \quad (12)$$

$$i_q^{ref} = -(k_{pV}(E - v_{gd}) + k_{iV}\xi_V), \quad i_d^{ref} = k_{pV}(0 - v_{gq}). \quad (13)$$

(การจับคู่แบบตรงแกนถูกตรวจแล้วว่า *ไม่เสถียร*; การจับคู่ไขว้นี้เสถียร)

บล็อก IBR — current + L-filter. เหมือน GFL (proportional + decoupling) แต่กรอบหมุนใช้ มุมโรเตอร์ δ จาก swing (ไม่ใช่ δ_{PLL})

3 Small-Signal Stability (SSSA)

เมื่อ linearise ระบบพลวัตรอบจุดทำงาน จะเขียนได้ในรูป state-space มาตรฐาน

$$\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u, \quad (14)$$

โดย A คือ *system (state) matrix* ที่กำหนดพลวัตภายในและเสถียรภาพเชิงเล็ก ส่วน B คือ *input matrix* ที่เชื่อมสัญญาณควบคุมภายนอก Δu แบบจำลองทั้งสองในรายงานนี้ **ไม่มี AVR/PSS** จึงไม่มีสัญญาณควบคุมภายนอกที่จะปรับ ($\Delta u = 0$) สมการ (14) จึงลดเหลือ $\Delta \dot{x} = A \Delta x$ การวิเคราะห์ SSSA จึงพิจารณาเฉพาะ eigenvalue ของ A เท่านั้น เมทริกซ์ A ได้จากการ linearise DAE ใน (1) เชิงตัวเลข (central difference, $h = 10^{-6}$) รอบ equilibrium แล้ว eliminate algebraic voltage ด้วย Schur complement

$$A = J_{xx} - J_{xy}J_{yy}^{-1}J_{yx}, \quad \Delta \dot{x} = A \Delta x, \quad (15)$$

จากนั้นหา eigenvalue $\lambda_i = \sigma_i + j\omega_{d,i}$ พร้อม $f_i = |\omega_{d,i}|/2\pi$ และ $\zeta_i = -\sigma_i/|\lambda_i|$ โหมดจะ asymptotically stable เมื่อ $\sigma_i < 0$

ตารางที่ 3 และ 4 แสดง เมทริกซ์ A จริง (ขนาด 6×6) ของทั้งสอง แบบจำลอง โดยหัวแถว/หัวคอลัมน์คือ state ตามลำดับใน (2) และ (10) ($B = 0$ จึงมีเฉพาะ A) สังเกตว่าแถว $\delta_{PLL} = \omega_b(\omega - 1)$ ของ GFM ให้ค่า $A(\delta, \omega) = \omega_b = 377$ และแถว current loop มีค่าขนาดใหญ่ (โหมดเร็ว) ส่วนช่อง 0 คือไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรง

ตารางที่ 3: เมทริกซ์ A ของ GFL 6-state ($\Delta \dot{x} = A \Delta x$, หน่วย 1/s)

A	i_d	i_q	δ_{PLL}	ξ_{PLL}	ξ_P	ξ_Q
i_d	-1350	+49.46	-39.81	0	+1885	0
i_q	+49.46	-1364	-239.2	0	0	-1885
δ_{PLL}	+0.24	+0.024	-1.166	+5	0	0
ξ_{PLL}	+0.2	+0.02	-0.972	0	0	0
ξ_P	-0.988	+0.082	-0.066	0	0	0
ξ_Q	-0.082	+1.012	+0.3966	0	0	0

ตารางที่ 4: เมทริกซ์ A ของ GFM 6-state ($\Delta\dot{x} = A\Delta x$, หน่วย 1/s)

A	i_d	i_q	ω	δ	E	ξ_V
i_d	-934.9	-18.1	0	+819.8	0	0
i_q	+18.1	-934.9	0	-326.1	-904.8	-3393
ω	-11.5	+4.612	-18.75	-0.825	0	0
δ	0	0	+377	0	0	0
E	-5.256	-26.57	0	-10.5	-160	0
ξ_V	-0.02	+0.2	0	+0.3604	+1	0

3.1 Eigenvalue Spectrum

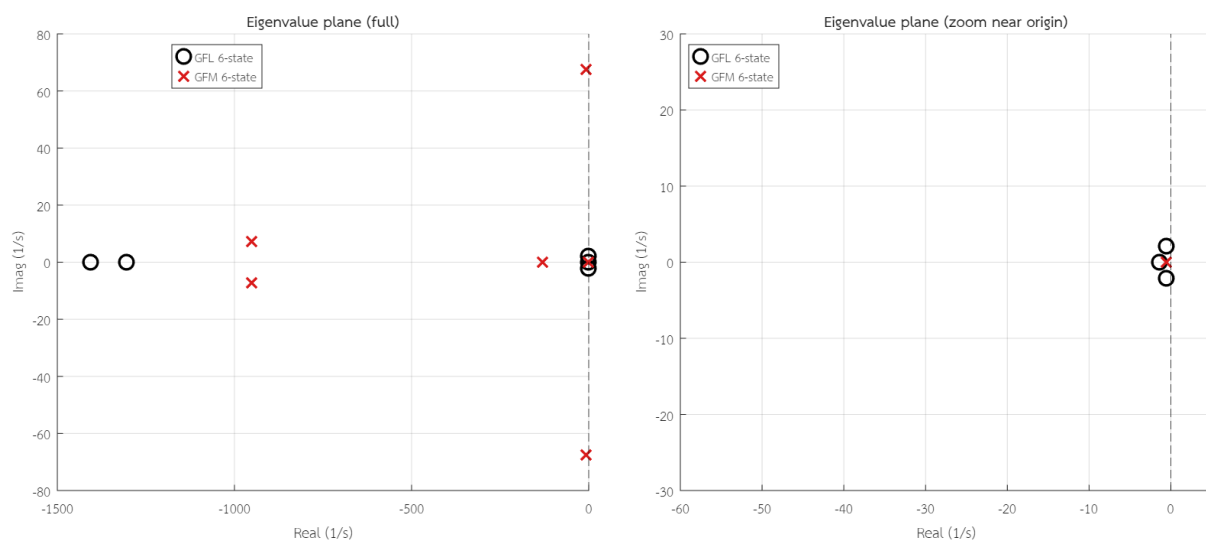
ทั้งสองแบบจำลอง asymptotically stable ทุกโหมด (real part < 0) โดย GFL มีโหมด PLL สั้นที่ $-0.58 \pm j2.14$ ($f = 0.34$ Hz, $\zeta = 0.26$) และ GFM มีโหมด swing สั้นที่ $-7.09 \pm j67.6$ ($f = 10.76$ Hz, $\zeta = 0.10$) นอกนั้นเป็นโหมดเร็ว (current loop) และโหมดจริง (PQ / voltage droop)

ตารางที่ 5: Eigenvalue ของ GFL 6-state เรียงตาม real part จากมากไปน้อย พร้อมบทบาทของ dominant state

No	Dominant state	Role (what the state does)	Real (1/s)	Imag (1/s)	f (Hz)	ζ
01	δ_{PLL}	SRF-PLL angle: synchronises the dq frame to the grid voltage	-5.821×10^{-1}	$+2.145 \times 10^0$	0.3414	0.2619
02	δ_{PLL}	SRF-PLL angle: synchronises the dq frame to the grid voltage	-5.821×10^{-1}	-2.145×10^0	0.3414	0.2619
03	ξ_P	outer active-power PI integrator (sets i_d ref)	-1.356×10^0	0	0.0000	1.0000
04	ξ_Q	outer reactive-power PI integrator (sets i_q ref)	-1.435×10^0	0	0.0000	1.0000
05	i_d	d -axis L-filter (converter) current	-1.306×10^3	0	0.0000	1.0000
06	i_q	q -axis L-filter (converter) current	-1.406×10^3	0	0.0000	1.0000

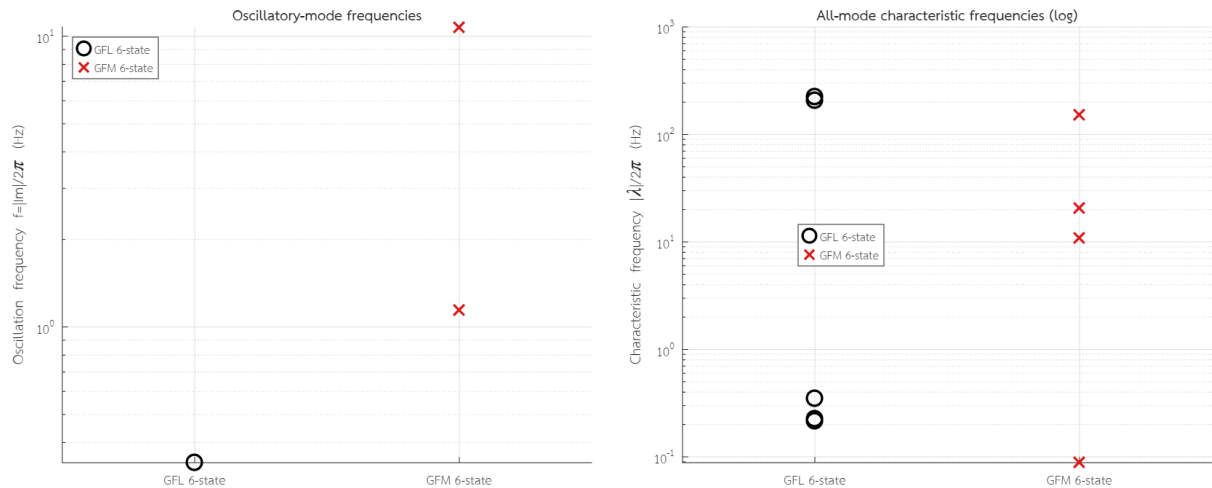
ตารางที่ 6: Eigenvalue ของ GFM 6-state เรียงตาม real part จากมากไปน้อย พร้อมบทบาทของ dominant state

No	Dominant state	Role (what the state does)	Real (1/s)	Imag (1/s)	f (Hz)	ζ
01	ξ_V	d-axis voltage-PI integrator (forms $ V $)	-5.546×10^{-1}	0	0.0000	1.0000
02	δ	virtual load angle (swing angle vs grid)	-7.086×10^0	$+6.763 \times 10^1$	10.7639	0.1042
03	δ	virtual load angle (swing angle vs grid)	-7.086×10^0	-6.763×10^1	10.7639	0.1042
04	E	internal voltage magnitude (Q-V droop)	-1.303×10^2	0	0.0000	1.0000
05	i_d	d -axis L-filter (converter) current	-9.518×10^2	$+7.204 \times 10^0$	1.1465	1.0000
06	i_d	d -axis L-filter (converter) current	-9.518×10^2	-7.204×10^0	1.1465	1.0000

รูปที่ 1: Eigenvalue บนระนาบเชิงซ้อน (ซ้าย: เต็ม, ขวา: ซูมใกล้จุดกำเนิด) วงกลมดำ = GFL 6-state,กากบาทแดง = GFM 6-state ทุกโหมดอยู่ครึ่งซ้าย ($\Re < 0$)

3.2 ความถี่โหนด (Hz)

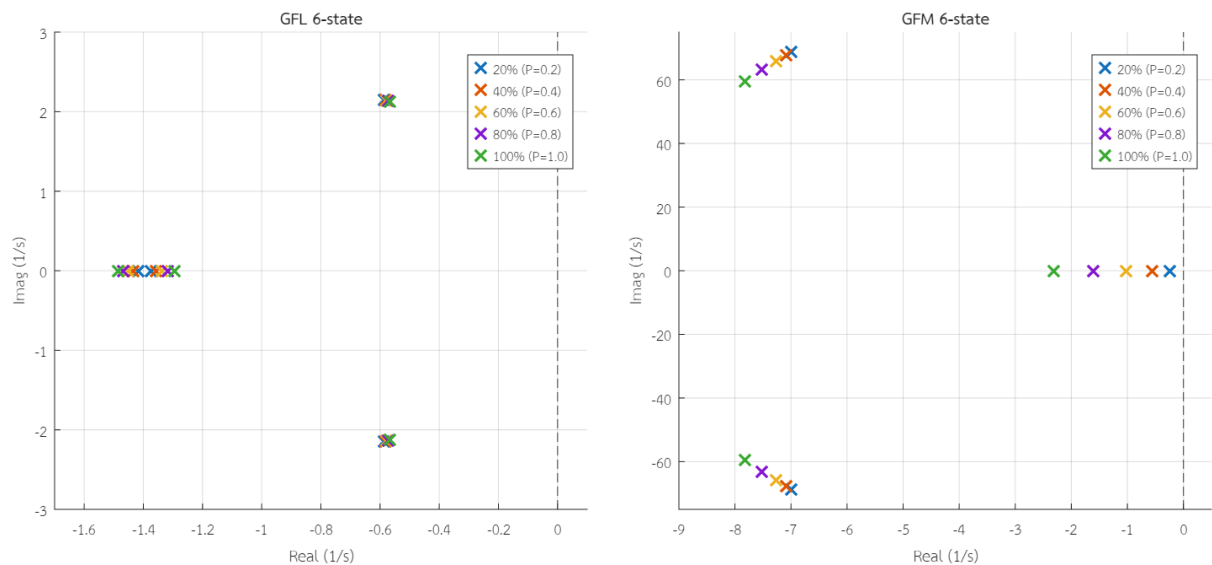
รูปที่ 2 แสดงความถี่ของโหมดเป็น Hz ซ้าย: ความถี่การสั่น $f = |\Im(\lambda)|/2\pi$ ของ เฉพาะโหมดเชิงซ้อน (GFL swing PLL ~ 0.34 Hz; GFM swing ~ 10.8 Hz) ขวา: ความถี่ลักษณะ $|\lambda|/2\pi$ ของทุกโหมด (สเกล log) แสดงการกระจายจากโหมดช้าไปโหมดเร็วของ current loop



รูปที่ 2: ความถี่โมดเป็น Hz ซ้าย: ความถี่การสั่นของโหมดเชิงซ้อน; ขวา: ความถี่ลักษณะของทุกโหมด (log)

3.3 Eigenvalue เมื่อเพิ่มโหลด (+20%, +40%)

เพื่อดูการเคลื่อนที่ของ mode เมื่อเพิ่มโหลด (เพิ่ม P_{ref} โดยคง Q) รูปที่ 3 แสดง eigenvalue ที่ระดับโหลด 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ($P = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ pu) ของทั้งสองแบบจำลอง (ซุ่มที่โหมดสั่นเด่นของแต่ละตัว) แต่ละระดับ re-solve equilibrium ใหม่ แล้วคำนวณ SSSA ซ้ำ ทุกระดับยังคง asymptotically stable โดยโหมด PLL ของ GFL แทบไม่ขยับ (0.34 Hz คงที่) ขณะที่ โหมด swing ของ GFM ขยับชัด (ความถี่ลดจาก ~ 10.9 Hz ที่ 20% เหลือ ~ 9.5 Hz ที่ 100%)



รูปที่ 3: Eigenvalue เมื่อกวาดโหลด 20/40/60/80/100% ($P = 0.2-1.0$ pu) ซ้าย: GFL 6-state (ซุ่มโหมด PLL ใกล้จุดกำเนิด — marker แทบทับกัน), ขวา: GFM 6-state (ซุ่มโหมด swing — ขยับชัด/ความถี่ลดตามโหลด) ทุกจุดยังอยู่ครึ่งซ้าย

3.4 ทำโหมด PLL ของ GFL แทบไม่ขยับ แต่โหมด swing ของ GFM ขยับตามโหลด

eigenvalue คำนวณจากเมทริกซ์ A ที่ linearise รอบ equilibrium เมื่อเพิ่ม P_{ref} จุดทำงานใหม่ (มุมโหลด δ_0 , กระแส, แรงดันภายใน) เปลี่ยนไป เฉพาะช่องของ A ที่เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้นของจุดทำงานเท่านั้นที่จะเปลี่ยนค่า

GFL — โหมด PLL แทบไม่ขยับ. วง PLL, PQ และ current ของ GFL ถูกกำหนดด้วย เกณฑ์ (สมการ 4) และแรงดันปลายทาง SMIB ที่แทบไม่เปลี่ยน (กริดแข็ง, คง Q) เมทริกซ์ A จึงแทบไม่ขึ้นกับ P โหมด PLL ($-0.58 \pm j2.14$) จึงเกือบนิ่ง marker ทับกันในรูป

GFM — โหมด swing ขยับ. สำหรับวง swing เมื่อ linearise จะได้

$$s^2 + \underbrace{\frac{D_v}{M}}_{\text{หน่วง}} s + \underbrace{\frac{K_s \omega_b}{M}}_{\text{ความถี่}^2} = 0, \quad K_s = \left. \frac{\partial P_e}{\partial \delta} \right|_0 \propto \cos \delta_0, \quad (16)$$

โดย K_s คือสัมประสิทธิ์กำลังเชิงโคโรนา ซึ่ง *ขึ้นกับมุมโหลด* δ_0 เมื่อเพิ่มโหลด δ_0 โตขึ้น $\cos \delta_0$ ลดลง K_s เปลี่ยน ทำให้ความถี่และตำแหน่งของโหมด swing ขยับเห็นได้ (ต่างจาก GFL ที่ไม่มีมุมโหลดให้ขยับ) นี่คือการแตกต่างเชิงกายภาพหลักระหว่างการ ติดตาม (GFL) กับการ สร้างแรงดัน (GFM)

4 การเปรียบเทียบ i_d, i_q, P, Q

ตารางที่ 7 แสดงค่า i_d, i_q, P, Q ที่ equilibrium ทั้งสองแบบจำลอง settle ที่ $P = 0.40$ pu, $Q = 0.10$ pu เท่ากัน (จุดทำงานเดียวกัน) ค่า i_d/i_q ต่างกันเพราะอยู่คนละกรอบอ้างอิง (GFL อิงมุม δ_{PLL} ; GFM อิงมุมโรเตอร์ δ) การเปรียบเทียบเชิงปริมาณจึงควรรียด P, Q ที่เป็นค่าทางฟิสิกส์

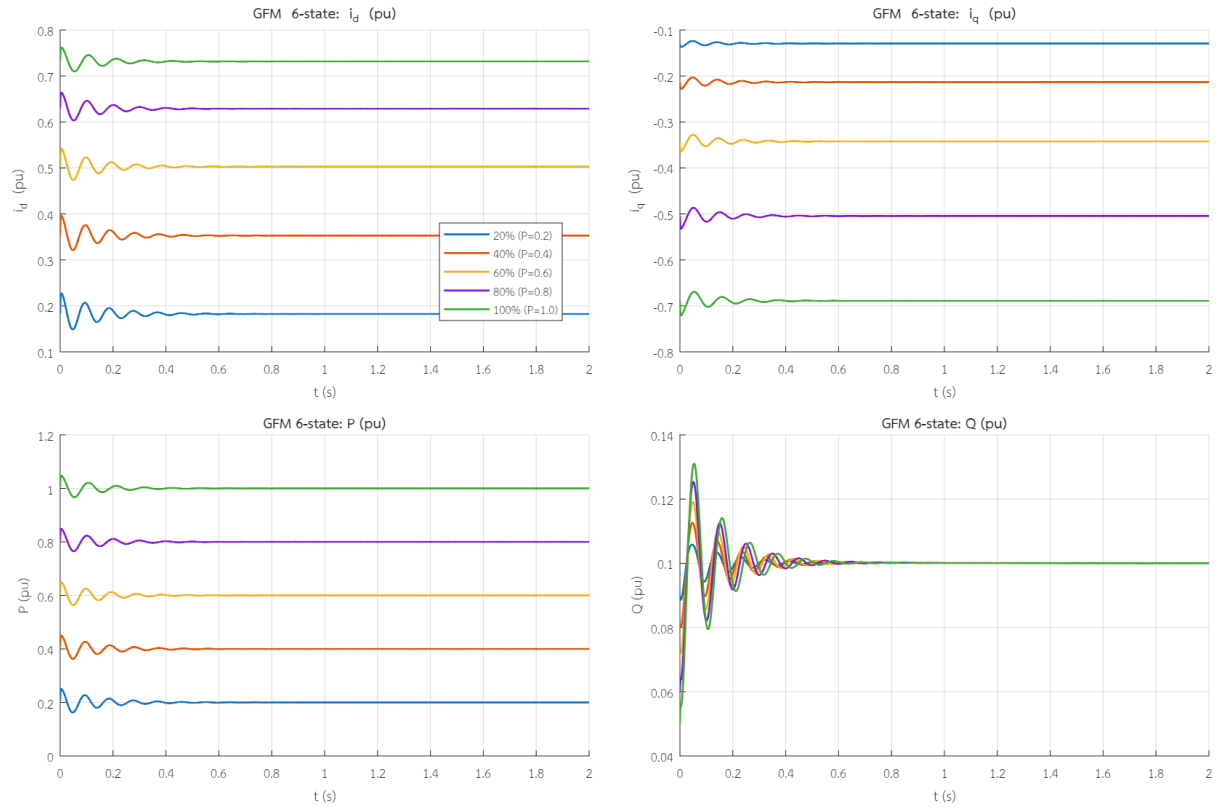
ตารางที่ 7: ค่า equilibrium i_d, i_q, P, Q ของสองแบบจำลอง (P, Q บน system base)

Model	n_x	i_d (pu)	i_q (pu)	P (pu)	Q (pu)	current frame
GFL 6-state	6	+0.4000	-0.1000	+0.4000	+0.1000	native
GFM 6-state	6	+0.3529	-0.2132	+0.4000	+0.1000	native

การตอบสนองเชิงเวลาของ i_d, i_q, P, Q ดูได้ 2 แบบ ซึ่งให้ภาพต่างกันชัดเจน และเป็นประเด็นที่ควร เข้าใจให้ถูก (ทั้งสองแบบใช้เมทริกซ์ A ตัวเดียวกัน ความถี่การแกว่งจึงเท่ากันและตรงกับ eigenvalue)

4.1 แบบ ก) ระบายที่ $t = 0$ (free small-signal ring-down)

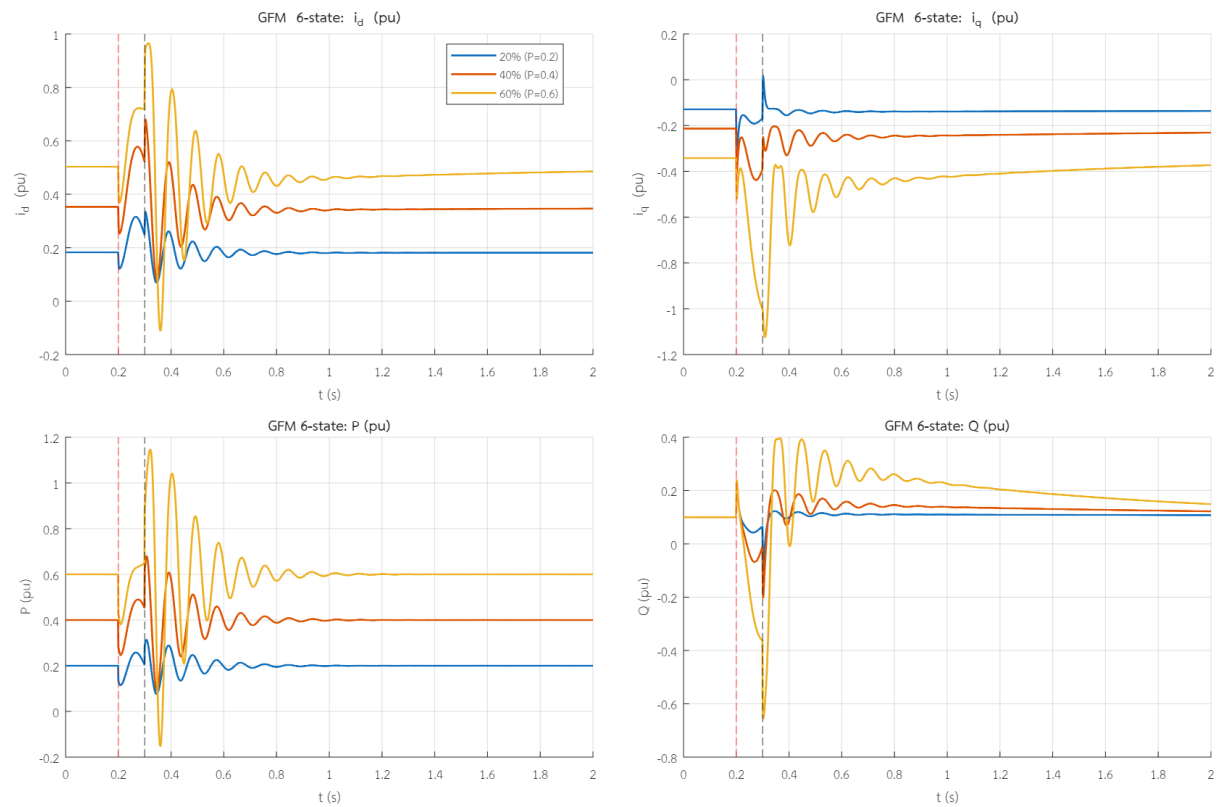
เนื่องจากไม่มี AVR/PSS จึง *ไม่มีเทอม* $B \Delta u$ ($B = 0$) ระบบเป็น autonomous $\Delta \dot{x} = A \Delta x$ ในแบบนี้เรา ไล่การระบายไว้ที่เงื่อนไขเริ่มต้น (Δx_0 เล็ก ๆ ที่ $t = 0$) แล้ว integrate ด้วย ode45 ผลคือกราฟ แกว่งทันทีตั้งแต่ $t = 0$ (ไม่มีช่วงแบน) เพราะระบบถูกตีออกจาก equilibrium ตั้งแตวินาทีแรก เป็นมุมมองไว้ดู โหมดธรรมชาติ/ความถี่ (GFM แกว่ง swing ~ 10.8 Hz, GFL แทบไม่แกว่ง) และเห็นว่าเมื่อเพิ่มโหลด 20–100% ระดับ operating เลื่อนตาม



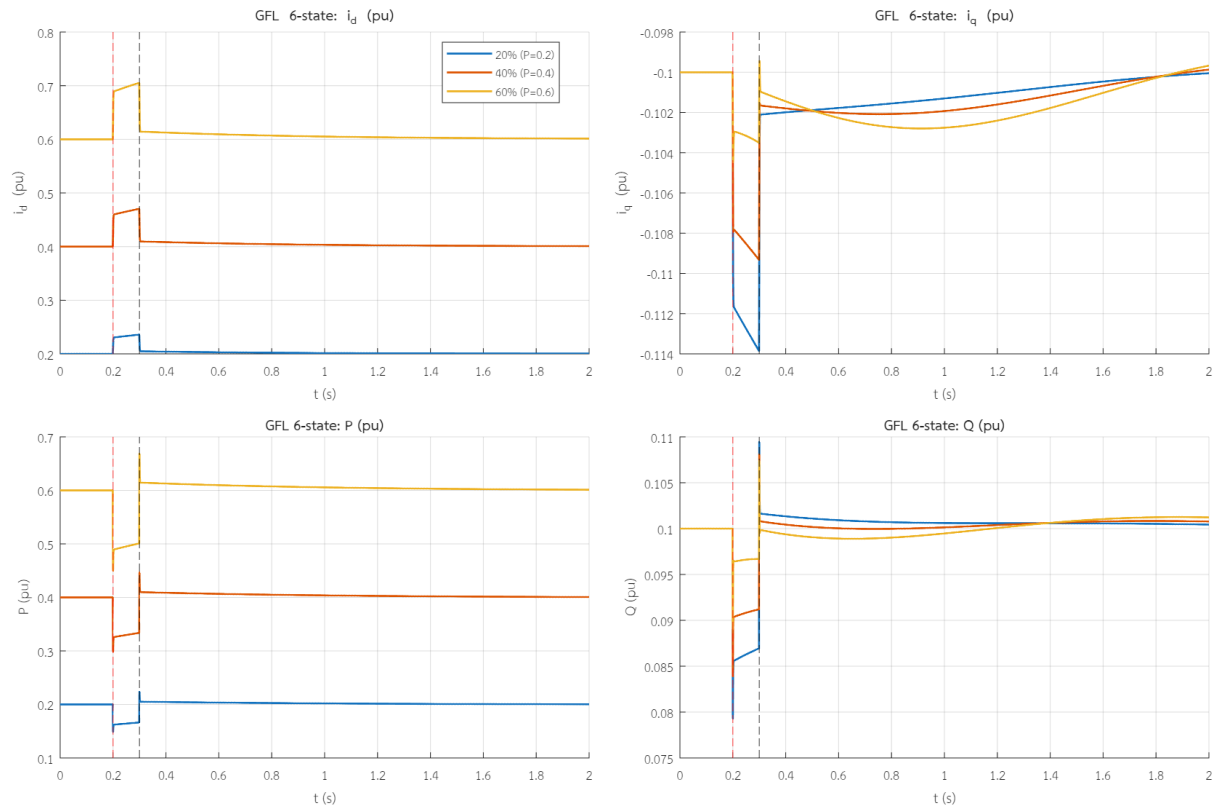
รูปที่ 4: GFM 6-state — free ring-down: ใส่ Δx_0 ที่ $t = 0$ แล้ว integrate $\Delta \dot{x} = A\Delta x$ (ode45) ที่โหลด 20–100% แกว่งตั้งแต่ $t = 0$ (ไม่มีช่วงแบน)

4.2 แบบ ข) การตอบสนองต่อ fault (แบน $\rightarrow$ fault $\rightarrow$ ring-down)

แบบนี้ เริ่มจาก *equilibrium* ที่ได้จาก PF พอดี (static = dynamic, $\|f_0\| \approx 0$) แล้วใส่ **fault** จริง เป็น shunt impedance Z_f ลงกราวด์ที่ช่วง $[t_{on}, t_{clear}]$ (KCL: $I_{dev} = (V - V_{inf})/Z_{line} + V/Z_f$) ผลคือกราฟ **แบนสนิทก่อน fault** (ไม่มี disturbance = ไม่แกว่ง) แล้วจึงตอบสนองตอน fault และ ring-down กลับสู่ *equilibrium* หลังเคลียร์ — นี่คือพฤติกรรมที่ถูกต้องของ transient stability และเป็นคำตอบต่อข้อสังเกตที่ว่า “ถ้าไม่มี fault ก็ไม่ควรแกว่ง” (เหมือน SG)

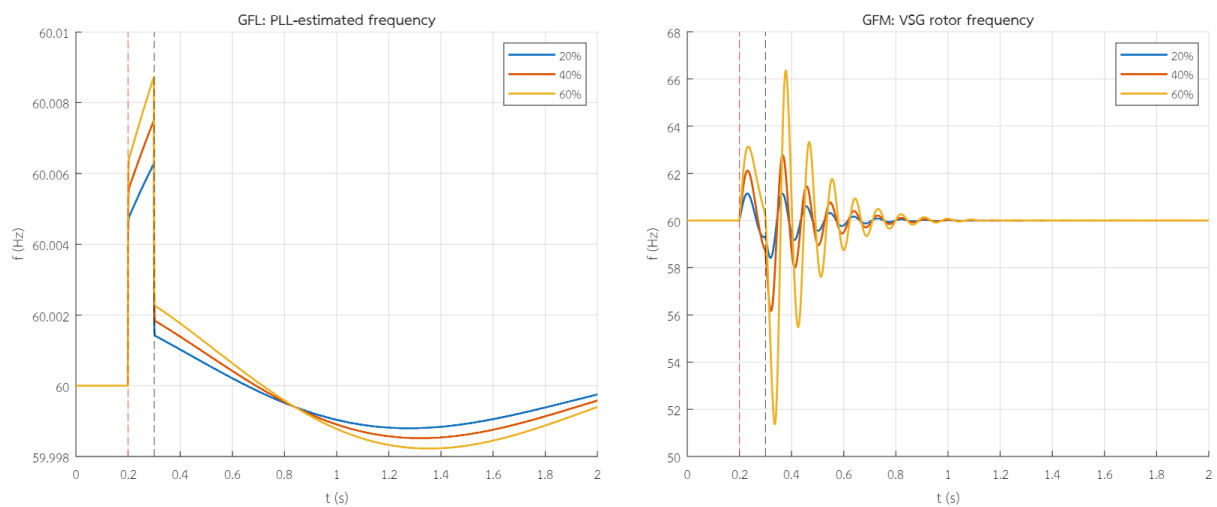


รูปที่ 5: GFM 6-state — fault response ($Z_f = 0.5j$ pu, 0.2–0.3 s) ที่โหลด 20/40/60% แบนก่อน *fault* (เส้นแดง = fault on, เส้นดำ = clear) แล้ว ring-down กลับ equilibrium



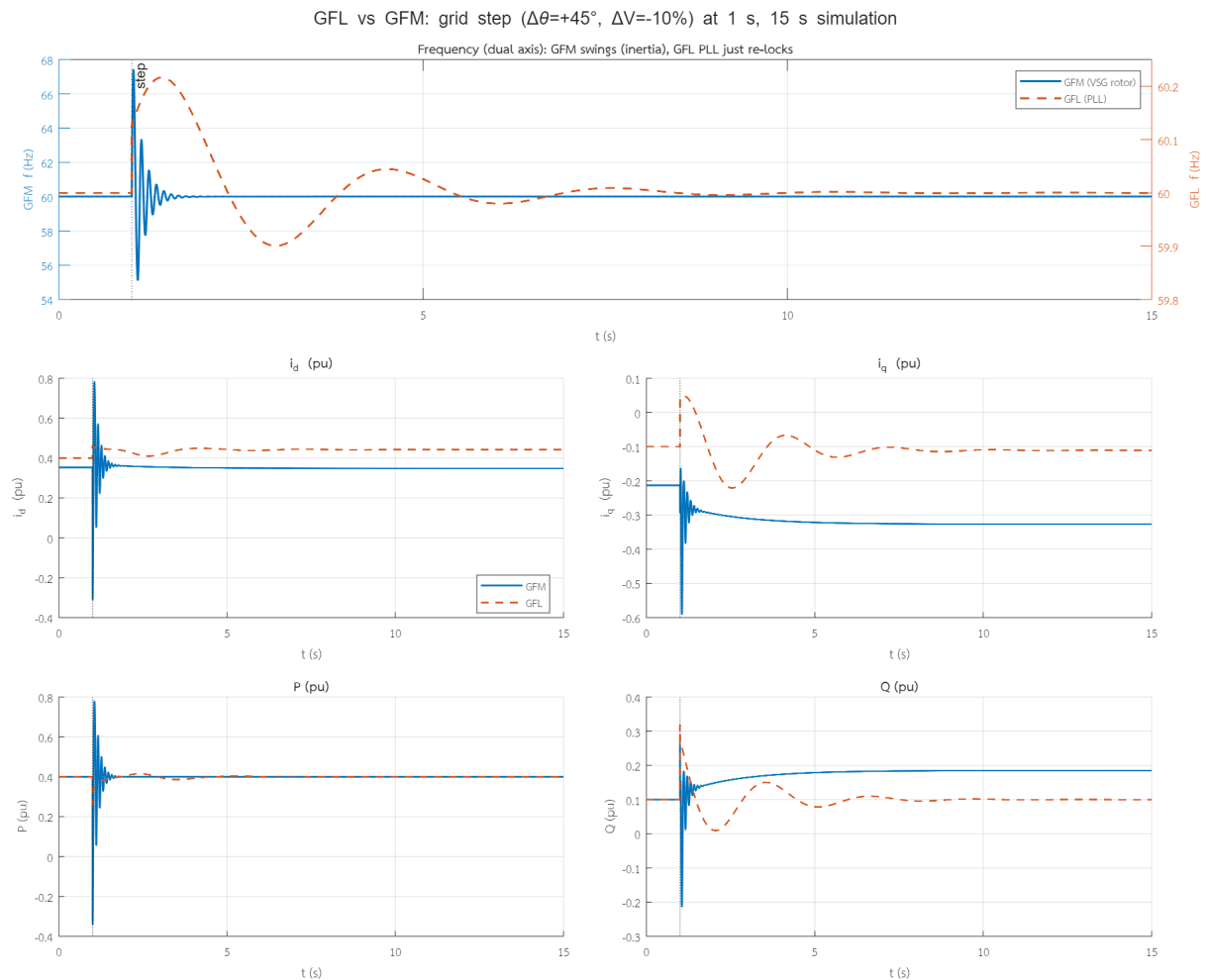
รูปที่ 6: GFL 6-state — fault response ($Z_f = 0.5j$ pu, 0.2–0.3 s) ที่โหลด 20/40/60% แบนก่อน fault แล้วตอบสนอง (โหมด PLL) ข้างในวงเรียกว่า GFM)

ความถี่ระหว่าง fault. รูปที่ 7 เปรียบความถี่ของสองแบบจำลอง: ฝั่ง GFL คือ ความถี่ที่ PLL ประมาณได้ ($f = f_{base} + (k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}\xi_{PLL})/2\pi$) ส่วน GFM คือ ความถี่โรเตอร์เสมือน ($f = f_{base} \cdot \omega$) ทั้งคู่ แบน 60 Hz ก่อน fault จากนั้น: GFL เบี่ยงความถี่ น้อยมาก ($\sim \pm 0.01$ Hz — เพราะ PLL เพียง “ติดตาม” มุมกริด) ขณะที่ GFM เบี่ยง มาก (แกว่ง ~ 51 – 66 Hz ที่โหลด 60%) แล้วหวน กลับ 60 Hz — นี่คือ inertia response ของ virtual rotor ที่มีความเฉื่อยต่ำ ($M = 0.08$ s) ซึ่งเป็นบริการเสริมความถี่ที่ GFM ให้แต่ GFL ไม่ให้



รูปที่ 7: ความถี่ f (Hz) ระหว่าง fault ที่โหลด 20/40/60% ข้าง: GFL — ความถี่ที่ PLL ประมาณ (เบี่ยงน้อย, ติดตามกริด); ขวา: GFM — ความถี่โรเตอร์ VSG (แกว่งมากแล้วหวน, inertia response) ทั้งคู่ แบน 60 Hz ก่อน fault

สุดท้าย รูปที่ 8 รวม ทุกปริมาณในภาพเดียว (จำลอง 15 วินาที): ความถี่ (แกน Y สองข้าง) พร้อม i_d, i_q, P, Q ของ GFL (ส้ม-ประ) เทียบ GFM (น้ำเงิน-ทึบ) หลัง grid step เดียวกัน เห็นภาพรวม ครบ: GFM ตอบสนองเร็ว/แกว่งกว้าง (มีความเฉื่อย, สร้างแรงดัน) ส่วน GFL ช้า/เบา (ติดตามกริด) โดยทั้ง P กลับสู่ $P_{ref} = 0.4$ และ Q ของ GFM ยกขึ้นหนุนแรงดันหลัง step



รูปที่ 8: ภาพรวมในรูปเดียว: ความถี่ (แกนคู่) + i_d, i_q, P, Q ของ GFL vs GFM หลัง grid step ($\Delta\theta = +45^\circ, \Delta V = -10\%$) ที่ 1 วินาที จำลอง 15 วินาที (GFM น้ำเงินทึบ, GFL ส้มประ)

4.3 เปรียบเทียบและข้อสรุป

ความต่างของสองภาพ ไม่ได้อยู่ที่ตัวแบบจำลอง (ใช้ A เดียวกัน) แต่อยู่ที่ ตำแหน่งของการรบกวน:

- แบบ ก) ใส่การรบกวนที่ *เงื่อนไขเริ่มต้น* ($t = 0$) $\Rightarrow$ แกว่งทันที ไม่มีช่วงแบน (มุมมองโหนดธรรมชาติ; ใช้เทียบกับ eigenvalue/ f, ζ ได้โดยตรง)
- แบบ ข) เริ่มที่ equilibrium แล้วใส่การรบกวน (fault) ที่ *เวลาหนึ่งภายหลัง* $\Rightarrow$ แบนก่อน แล้วจึงแกว่งหลัง fault (มุมมอง transient stability ที่ถูกต้อง)

ประเด็นสำคัญคือ โมเดลเรา static = dynamic แล้ว ($\|f_0\| \approx 0, \text{event-free drift} = 0$) ดังนั้น ถ้าไม่ใส่ fault กราฟจะแบนสนิท ไม่แกว่งเอง เช่นเดียวกับ SG การที่ IBR “แกว่ง” ในแบบ ก) เป็นเพราะ เราสนใจติดตามออกจาก equilibrium ที่ $t = 0$ ไม่ใช่เพราะ static $\neq$ dynamic การแกว่งหลัง fault ในแบบ ข) คือฟิสิกส์จริง (โหมด swing/PLL) ซึ่งทั้ง SG และ IBR ต่างก็แกว่งเมื่อเจอ fault

หมายเหตุ (ขีดจำกัด transient stability): แบบ ข) แสดงโหลด 20/40/60% เพราะที่โหลดสูงกว่า ($\geq 70\%$) มุมโหลด δ_0 ใหญ่จน margin ซึ่งโครโนสเหลือน้อย เมื่อเจอ fault เดียวกัน GFM แบบลดรูป (ไม่มี current limiter/LVRT) จะ สูญเสีย synchronism หลังเคลียร์ ซึ่งเป็นขีดจำกัด transient stability จริงของแบบจำลองศึกษา (การเพิ่ม current limiter/LVRT เป็นงานต่อยอด)

5 สรุป

รายงานนี้นำเสนอแบบจำลอง IBR แบบลดรูป 6 states สองชุด (GFL และ GFM) ที่จัดโครงสร้างเป็น 3 บล็อก บล็อกละ 2 states ตามงาน EECON49 ทั้งสองผ่านการตรวจ equilibrium (residual ระดับ machine precision) และ SSSA พบว่า เสถียรทุกโหมด และมีโหมดสั้น (complex) ตามที่คาดในทฤษฎี: GFL มีโหมด PLL (~ 0.34 Hz) และ GFM มีโหมด swing (~ 10.8 Hz) เมื่อเพิ่มโหลด โหมด PLL ของ GFL แทบไม่ขยับ (เกินคงที่) ขณะที่โหมด swing ของ GFM ขยับตามสัมประสิทธิ์ซึ่งโครโนส $K_s \propto \cos \delta_0$ ซึ่งสะท้อนความแตกต่างเชิงกายภาพระหว่างการ ติดตาม และการสร้างแรงดัน

เอกสารอ้างอิง

- [1] A. Yazdani and R. Iravani, *Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications*. Hoboken, NJ: Wiley/IEEE Press, 2010.
- [2] R. Teodorescu, M. Liserre, and P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Chichester, UK: Wiley/IEEE Press, 2011.
- [3] S. Bacha, I. Munteanu, and A. I. Bratcu, *Power Electronic Converters Modeling and Control*. London: Springer, 2014.
- [4] K. Sakimoto, Y. Miura, and T. Ise, "Virtual Synchronous Generator without Phase Locked Loop based on Current Controlled Inverter and its Parameter Design," *IEEJ Trans. Power and Energy*, vol. 135, no. 7, pp. 462–470, 2015.
- [5] N. Pogaku, M. Prodanović, and T. C. Green, "Modeling, Analysis and Testing of Autonomous Operation of an Inverter-Based Microgrid," *IEEE Trans. Power Electronics*, vol. 22, no. 2, pp. 613–625, 2007.
- [6] P. Jueajan, P. Phadungdaen, S. Jaingewkham, T. Surinkaew, and I. Ngamroo, "A Bayesian Optimization-Based GFL/GFM Mode Switching Strategy for Dynamic Stability Enhancement in Low-Inertia Power Systems," *EECON49* (submitted), KMITL, 2026.